作者	**生姜 DrGinger**
脚本	**生姜 DrGinger**
视频	**崔崔 CuiCui**
开源学习资源	https://github.com/Visualize-ML
平台	https://www.youtube.com/@DrGinger_Jiang https://space.bilibili.com/3546865719052873 https://space.bilibili.com/513194466

01 古典概率模型

Classic Probability Model

计算可能性的大小

当我们在日常生活中思考某个 (未来) 事件是否会发生时，最关心的往往就是这个事件发生的可能性有多大。

就好比我们用尺子来测量桌子的长度，用温度计来测量天气的冷暖，概率就是用来测量一个未来事件发生的可能性大小的数学“工具”。

比如，我们想知道明天会不会下雨，买的彩票中奖的可能性，某只股票涨跌，或者早上出门能不能及时赶上公交车，这些都是在无形中对未来事件的可能性进行“估量”。

当我们把概率应用到这些待测的事件上，就能得到一个数字化的测量值，用来表达该事件发生的可能性有多大——它可以很接近 0 (几乎不可能)，也可以很接近 1 (几乎必然)。

本章让我们从古典概率模型入手，试着量化可能性。

⚠ 注意，开始本章学习之前，特别请大家复习本册附录中有关基础数学相关内容，特别是集合运算。

1.1 随机试验

本节你将掌握的核心技能：

- ▶ 随机试验三个特征：可重复、结果明确但不可预测。
- ▶ 每一个可能结果 (样本点) 和所有结果的集合 (样本空间)。
- ▶ 用平面坐标图、三维坐标图、树形图等可视化样本空间结构。
- ▶ 用 Python 编程生成随机数、模拟随机试验、绘图展示模拟结果。

本 PDF 文件为作者草稿，发布目的为方便读者在移动终端学习，终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。
版权归清华大学出版社所有，请勿商用，引用请注明出处。
代码及 PDF 文件下载：https://github.com/Visualize-ML
本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger：https://space.bilibili.com/513194466
欢迎大家批评指教，本书专属邮箱：jiang.visualize.ml@gmail.com

本节将介绍随机、随机试验、样本点、样本空间这些基本概率概念。很多概率统计概念都特别抽象，“不知所云”的符号公式，特别容易让人觉得枯燥。为了帮助大家理解掌握各种概率统计概念，尤其针对多元统计，本书中我们会看到丰富的可视化方案。本节中，请大家格外注意，我们是如何利用几何图形可视化不同随机试验的样本点、样本空间。

随机、随机试验

随机 (randomness) 指的是一种结果不可预测的状态。比如，抛硬币正或反面朝上，掷色子得到几点，明天是否下雨，这些都带有随机性。

随机试验 (random experiment) 是指在相同条件下可以重复进行，每次试验的结果不确定，但所有可能结果事先已知，且每次试验只有一个结果出现的试验。

值得强调的是，随机试验的主要性质：

- **可重复性**：随机试验可以在相同条件下重复进行多次。
- **明确性**：随机试验的所有可能结果在试验开始前都是明确的。
- **不确定性**：每次随机试验的结果是随机的，在单次随机试验前无法预测具体会发生哪个结果。

举两个例子来描述以上性质。

如图 1 所示，抛一枚硬币是一个随机试验，可以在相同条件下重复进行 (**可重复性**)，结果只有反面 (tail)、正面 (head) 两种可能 (**明确性**)；但是，某次抛硬币之前，我们不可能明确知道具体哪一面朝上 (**不确定性**)。

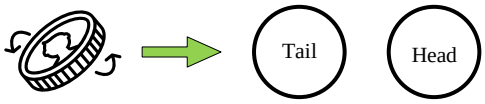


图 1. 抛一枚硬币

如图 2 所示，掷一颗骰子也是一个随机试验。可以在相同条件下重复掷骰子 (**可重复性**)，结果点数有 1、2、3、4、5、6 六种可能 (**明确性**)。但是，某次掷一颗骰子，具体得到哪个点数，我们事先肯定无法得知 (**不确定性**)。

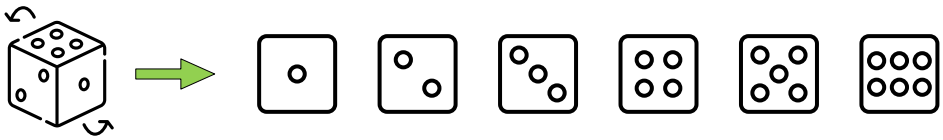


图 2. 掷一颗色子

本 PDF 文件为作者草稿，发布目的为方便读者在移动终端学习，终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。
版权归清华大学出版社所有，请勿商用，引用请注明出处。
代码及 PDF 文件下载：https://github.com/Visualize-ML
本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger：https://space.bilibili.com/513194466
欢迎大家批评指教，本书专属邮箱：jiang.visualize.ml@gmail.com

抛硬币

尽管单次随机事件的结果不可预测，但在大量重复试验中，随机事件会呈现出一定的统计规律。随机正是“必然中包含偶然，偶然中孕含必然”的体现，是自然界和日常生活中普遍存在的一种现象。

例如，大量抛一枚“质地均匀”的硬币，正面朝上的次数会接近总次数的一半；也就是说，如得到正面的概率不断接近 1/2。

我们做了一个简单的模拟，结果如图 3 所示。连续抛掷一枚硬币 500 次。每次抛掷的结果不是正面 (红点 ●，用数字 1 表示)，就是反面 (蓝点 ●，用数字 0 表示)，且每个结果出现的概率理论上都是 50%。随着抛硬币次数不断增多，我们发现正面出现了约一半的次数，反面也差不多一样多，虽然具体数字会因为随机性有一些波动。

这种模拟可以帮助我们直观地理解“等概率事件”与“频率趋近于概率”的概念——当抛掷次数足够多时，正反两面的出现频率会越来越接近 1/2，也就是 50%。这正是概率在实际中的一个体现。

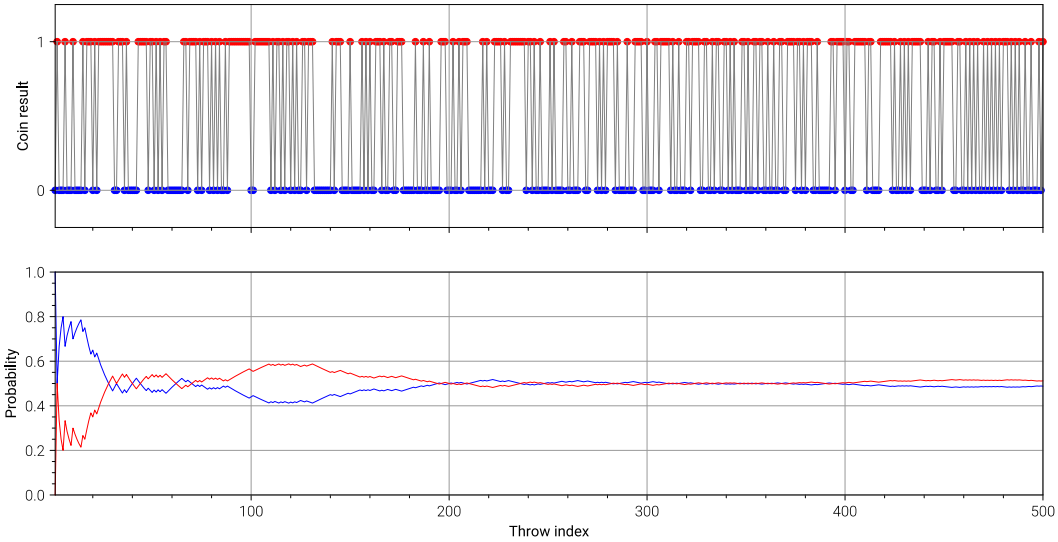


图 3. 抛一枚硬币 500 次，模拟结果

掷色子

再如，反复掷一颗“质地均匀”色子，得到点数 1 的可能性 (概率) 接近 1/6。如图 4 所示，连续掷一颗六面的色子 500 次。每次掷出的点数可能是 1 到 6 中的任意一个。

经过 500 次模拟后，我们记录下每个点数出现的次数。虽然由于随机性的影响，各点数的频率并不完全相同，但总体上都比较接近 1/6，有些点数可能多出现一些，有些则略少。

本 PDF 文件为作者草稿，发布目的为方便读者在移动终端学习，终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。
版权归清华大学出版社所有，请勿商用，引用请注明出处。
代码及 PDF 文件下载：https://github.com/Visualize-ML
本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger：https://space.bilibili.com/513194466
欢迎大家批评指教，本书专属邮箱：jiang.visualize.ml@gmail.com

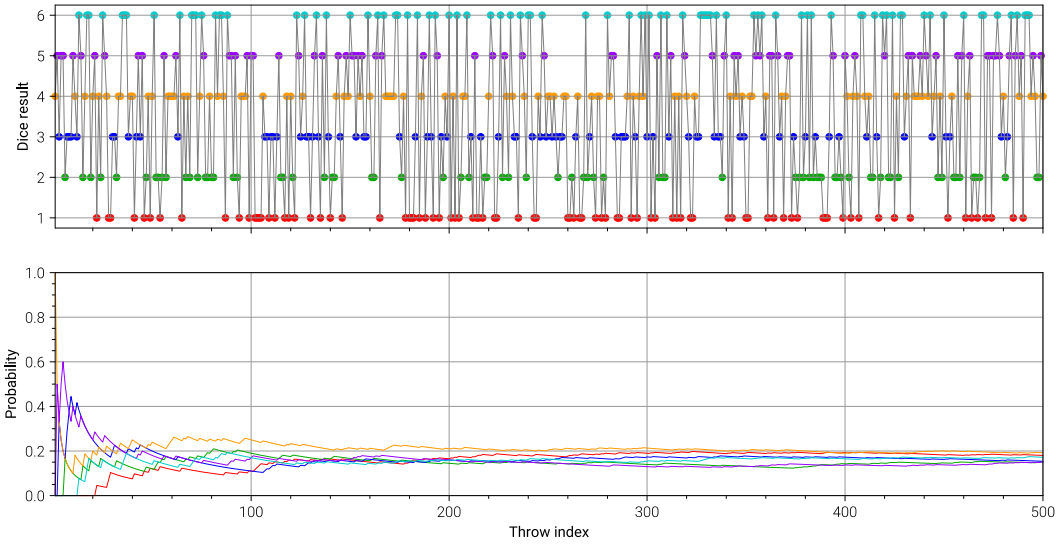


图 4. 掷一颗色子 500 次，模拟结果

ⓐ引入了两个常用的 Python 模块。matplotlib.pyplot 是用来画图的工具包，简称 plt；numpy 是做数学运算 (特别是线性代数运算) 的库，比如生成随机数、数组处理等，简称 np。之后我们会频繁调用。

ⓑ设置了随机种子，意思是：每次运行程序时，随机数的结果都一致。这样我们能确保“抛色子”的结果是可重复的。如果不设置种子，每次运行的随机结果可能都不同。建议大家用 # 加在这句代码前“注释掉”，多运行几次代码，观察结果变化。

⚠ 在 JupyterLab 中，“注释”、“取消注释”的快捷键为 ctrl /。

ⓒ首先定义变量 n_throws，就是我们要进行试验的次数。然后用 np.random.randint(1, 7, size=500) 模拟 500 次掷色子。np.random.randint(1, 7, size=500) 表示从 1 到 6 之间（不包括 7）的整数中，随机取 500 个数，组成一个数组。因为一个正常的六面色子只有 1 到 6 这六个面，所以我们用这个函数模拟掷出的点数。

ⓓ用 np.arange(1, 501) 生成从 1 到 500 的一个数组，用来表示每一次抛掷的编号，即第几次。

ⓔ创建了一个字典，叫做 colors_map，用来把不同点数映射成不同的颜色。比如，点数是 1 就显示红色，点数是 2 就显示绿色，以此类推。这是为了后面画图时能用不同颜色来区分每个点数。

ⓕ这行代码使用列表生成式 (list comprehension)，把之前掷出的 500 个点数逐个映射为颜色，结果是一个包含 500 个颜色值的列表。比如，如果第 1 次是 3，那就变成蓝色；第 2 次是 6，那就变成青色。这个颜色列表后面会用于散点图上给点上色。

在 Python 中，列表生成式是一种简洁的语法形式，用于快速生成新 的列表。它的语法形式为 [expression for item in iterable if condition]，其中 expression 表示要生成的元素，item 表示迭代的变量，iterable 表示迭代的对象，if condition 表示可选的过滤条件。

ⓖ用 np.zeros() 创建了一个全是 0 的二维数组，大小是 500 行 6 列。每一行表示前 n 次抛色子的统计情况，6 列分别表示点数 1 到 6 出现的频率。随着抛掷次数增加，我们会逐行更新这个表格。

ⓗ是一个 for 循环，从第 1 次到第 500 次，每次都统计目前为止各点数出现的次数。

ⓘ中，throws[:i+1]是前 i 次的结果；np.bincount() 统计每个点数出现了几次；minlength=7 是因为色子的点数范围是 1 到 6，我们加上 1 是为了让点数 6 也能统计进去。[1:]的意思是跳过 0 这个没用的统计项。

ⓙ最后把每个点数的出现次数除以当前的总次数，得到频率，存在第 i 行里。

本 PDF 文件为作者草稿，发布目的为方便读者在移动终端学习，终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。
版权归清华大学出版社所有，请勿商用，引用请注明出处。
代码及 PDF 文件下载：https://github.com/Visualize-ML
本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger：https://space.bilibili.com/513194466
欢迎大家批评指教，本书专属邮箱：jiang.visualize.ml@gmail.com

ⓚ为可视化部分。其中，plt.subplots() 创建了一个图像窗口，包含两个上下排列的子图 ax1 和 ax2。figsize=(12, 6)表示整张图的大小，单位是英寸。height_ratios=[1, 1] 表示上下图各占一半高度。sharex=True`表示上下图的横轴是共用的。

ⓛ绘制图 4 上图。首先用 plot() 在 ax1 画出一个灰色的细折线，连接每一次掷色子的结果。目的是让我们看到点数的波动趋势。然后用 scatter() 在同一幅图上画出彩色的点，表示每次掷色子的具体结果。用的是我们前面生成的 colors 颜色列表，每个点颜色和点数一一对应，s=20 表示点的大小。剩下的语句为图像装饰。

ⓜ绘制图 4 下图。下图 ax2 中先用 for 循环画出六条曲线。每一条表示某个点数的频率变化情况。横轴是抛掷次数，纵轴是当前频率。cumulative_probs[:, i] 表示第 i 列，也就是点数为 i+1 的频率变化过程。

代码 1. 模拟掷色子 | SP_Ch01_01_01.ipynb

本 PDF 文件为作者草稿，发布目的为方便读者在移动终端学习，终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。
版权归清华大学出版社所有，请勿商用，引用请注明出处。
代码及 PDF 文件下载：https://github.com/Visualize-ML
本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger：https://space.bilibili.com/513194466
欢迎大家批评指教，本书专属邮箱：jiang.visualize.ml@gmail.com

```python
## 初始化
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

## 模拟掷色子
# 设置随机种子
np.random.seed(88)

# 模拟抛掷500次
n_throws = 500
throws = np.random.randint(1, 7, size=n_throws)

# 抛掷编号
x_vals = np.arange(1, n_throws + 1)

# 点数颜色映射
colors_map = {1: '#FF0000', 2: '#00AA00', 3: '#0000FF',
              4: '#FF9900', 5: '#9900FF', 6: '#00CCCC'}
colors = [colors_map[val] for val in throws]

## 计算累积概率
cumulative_probs = np.zeros((n_throws, 6))

for i in range(n_throws):
    counts = np.bincount(throws[:i+1], minlength=7)[1:]  # 忽略0
    cumulative_probs[i] = counts / (i + 1)

## 可视化
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 6),
                               height_ratios=[1, 1], sharex=True)

# 上图
ax1.plot(x_vals, throws, color='gray', linewidth=0.5, alpha=0.3)
ax1.scatter(x_vals, throws, c=colors, s=20)
ax1.set_ylabel('Dice result')
ax1.set_yticks([1, 2, 3, 4, 5, 6]); ax1.set_xlim(1, x_vals.max())
ax1.grid(True)

# 下图
for i in range(6):
    ax2.plot(x_vals, cumulative_probs[:, i],
color=colors_map[i+1])
ax2.set_xlabel('Throw index'); ax2.set_ylabel('Probability')
ax2.set_xlim(1, x_vals.max()); ax2.set_ylim(0, 1); ax2.grid(True)
```

注意，限于篇幅，本书不会讲解 Python 语法基础；对于 Python 编程生疏的读者，建议参考《编程不难》。书稿开源，下载地址为 https://github.com/Visualize-ML/Book1_Python-For-Beginners。

什么是概率？什么是频率？我们怎么得到的 1/2、1/6 这两个值？回答这些问题需要大家理解更多概率相关概念。让我们一起继续探索学习。

本 PDF 文件为作者草稿，发布目的为方便读者在移动终端学习，终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。
版权归清华大学出版社所有，请勿商用，引用请注明出处。
代码及 PDF 文件下载：https://github.com/Visualize-ML
本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger：https://space.bilibili.com/513194466
欢迎大家批评指教，本书专属邮箱：jiang.visualize.ml@gmail.com

样本空间、样本点

样本点 (sample point) 是某个随机试验的一个可能结果，每一个样本点都表示试验中某种具体情况的发生。比如，抛一枚硬币，出现“正面”就是一个样本点，“反面”也是一个样本点。

样本空间 (sample space) 是指某个随机试验中所有可能结果，即所有**样本点**，的集合。样本空间完整地列出了在该随机试验下可能出现的每一种结果。

下面，让我们通过各种可视化方案给样本空间以形状。

回到抛一枚硬币这个随机试验，随机试验有两个可能的结果_反面、正面。我们称反面、正面为两个**样本点**。如图 5 所示，样本点的集合 Ω = {反面，正面} 为抛一枚硬币这个随机试验的**样本空间**。

如果把“反面”记作 0，“正面”记作 1，抛一枚硬币这个随机试验的样本空间是

$$\{0,1\} \tag{1}$$

显然这个集合的元素个数为 2，即基数 card({0, 1}) = 2；也就是说，这个随机试验有两种可能结果，即样本点为 2。

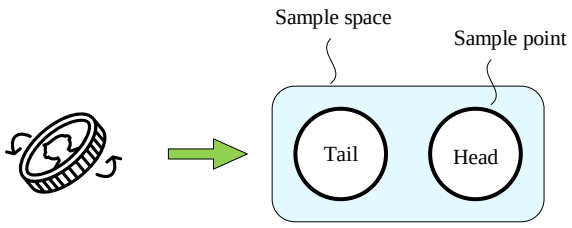


图 5. 抛一枚硬币的样本空间

⚠ 注意，不同随机试验有不同的样本空间，虽然样本空间都可以记作 Ω。

连续抛硬币

连续抛掷两次硬币，那么样本空间 Ω 就是 {(反面,反面), (正面,反面), (反面,正面), (正面,正面)}，对应

$$\begin{Bmatrix} (0,1) & (1,1) \\ (0,0) & (1,0) \end{Bmatrix} \tag{2}$$

这个样本空间有 4 个样本点，即基数 card(Ω) = 4；具体来说，连续抛掷两次硬币的 4 个不同的结果。

本 PDF 文件为作者草稿，发布目的为方便读者在移动终端学习，终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。
版权归清华大学出版社所有，请勿商用，引用请注明出处。
代码及 PDF 文件下载：https://github.com/Visualize-ML
本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger：https://space.bilibili.com/513194466
欢迎大家批评指教，本书专属邮箱：jiang.visualize.ml@gmail.com

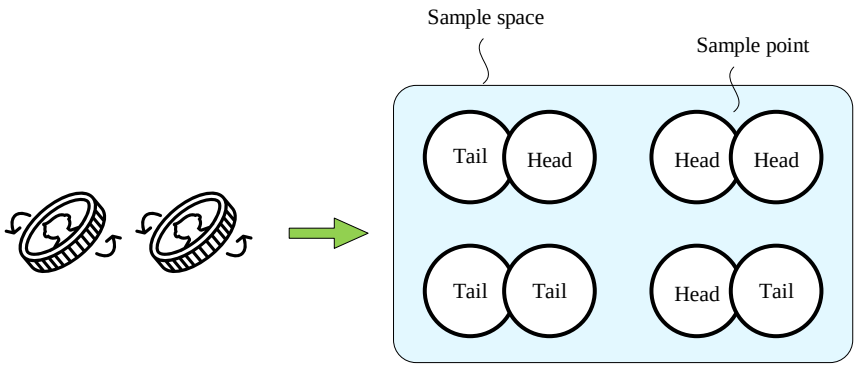


图 6. 连续抛两枚硬币的样本空间

我们可以把“连续抛两枚硬币”的所有可能结果，用平面坐标系中的点来表示。如图 7 所示，**反面** (tail) 记作 0，**正面** (head) 记作 1。第一次抛硬币的结果作为横坐标，第二次抛硬币的结果作为纵坐标。

这样，样本空间中所有可能的结果就可以表示为以下四个坐标点：

- (0, 0)：第一次正面，第二次正面；
- (0, 1)：第一次正面，第二次反面；
- (1, 0)：第一次反面，第二次正面；
- (1, 1)：第一次反面，第二次反面。

这四个点就构成了整个样本空间，可以在平面坐标系中画出一个 2 × 2 的方阵，帮助我们直观理解每种可能的结果。

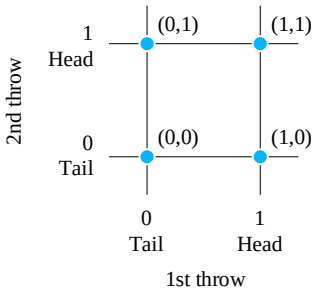


图 7. 连续抛两枚硬币的样本空间，平面坐标系

当我们多次抛掷一枚硬币时，可以用**二叉树** (binomial tree) 来描述所有可能的结果路径。

如图 8 所示，每个节点代表一次抛掷的状态，左边分支代表正面 (1)，右边分支代表反面 (0)。整棵树从根节点 (表示开始) 出发，向下延伸，每一层表示一次新的抛掷，直到达到设定的次数。

图 8 展示 4 次连续抛硬币：

- 根节点是“开始”状态，还未抛掷。
- 第 1 层：第 1 次抛硬币，样本空间有 2 (=2^1) 结果。

本 PDF 文件为作者草稿，发布目的为方便读者在移动终端学习，终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。
版权归清华大学出版社所有，请勿商用，引用请注明出处。
代码及 PDF 文件下载：https://github.com/Visualize-ML
本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger：https://space.bilibili.com/513194466
欢迎大家批评指教，本书专属邮箱：jiang.visualize.ml@gmail.com

- 第 2 层：第 2 次抛硬币，样本空间有 4 (=2^2) 结果。
- 第 3 层：第 3 次抛硬币，样本空间有 8 (=2^3) 结果。
- 第 4 层：第 4 次抛硬币，样本空间有 16 (=2^4) 结果。

如果抛硬币次数为 n，则树的深度为 n，最终的样本空间大小为 2^n，即 $\text{card}(\Omega) = 2^n$。

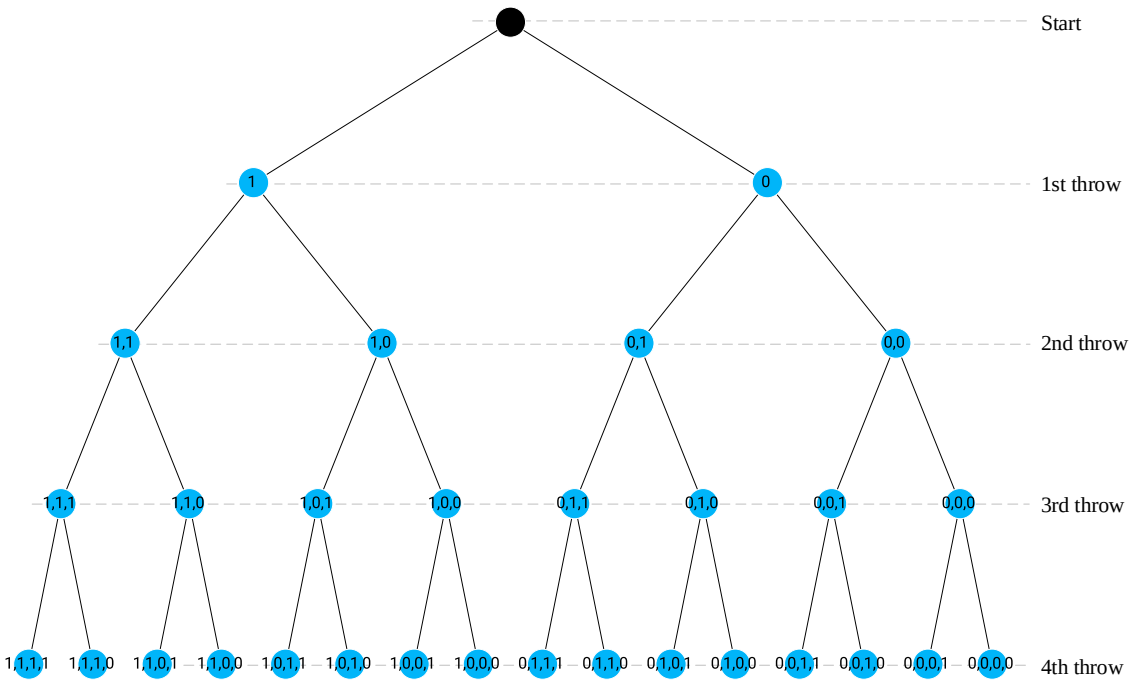


图 8. 连续抛多枚硬币的样本空间，二叉树

图 8 是否让大家想到了**二项式定理** (binomial theorem)？二项式定理描述了二项式的幂的代数展开。比如下式

$$(x+y)^4 = 1x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + 1y^4 \tag{3}$$

? 当 $n = 2$、3、4、5 时，请大家展开$(x+y)^n$。

为了帮助大家建立图 8 二叉树和 (3) 的联系，让我们把 x 换成 head，把 y 换成 tail，把上式写成

$$(\text{head}+\text{tail})^4 = 1\times\text{head}^4 + 4\times\text{head}^3\times\text{tail} + 6\times\text{head}^2\times\text{tail}^2 + 4\times\text{head}\times\text{tail}^3 + 1\times\text{tail}^4 \tag{4}$$

让我们逐项分析上式：

- $1\times\text{head}^4$：4 次抛硬币结果都是“正面”的样本点有 1 个；
- $4\times\text{head}^3\times\text{tail}$：3 个“正面”、1 个“反面”的样本点有 4 个；
- $6\times\text{head}^2\times\text{tail}^2$：2 个“正面”、2 个“反面”的样本点有 6 个；
- $4\times\text{head}\times\text{tail}^3$：3 个“正面”、1 个“反面”的样本点有 4 个；
- $1\times\text{tail}^4$：4 个“反面”的样本点有 4 个。

本 PDF 文件为作者草稿，发布目的为方便读者在移动终端学习，终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。
版权归清华大学出版社所有，请勿商用，引用请注明出处。
代码及 PDF 文件下载：https://github.com/Visualize-ML
本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger：https://space.bilibili.com/513194466
欢迎大家批评指教，本书专属邮箱：jiang.visualize.ml@gmail.com

这是本节后文要展开讲解的内容。

此外，我们还可以用**树形图** (dendrogram) 来展示这个随机试验的样本空间。树形图是一种用来表示分层结构或逐步分支过程的图形。它从一个起点 (通常称为“根”) 开始，按照一定的规则向外延伸出多个分支，每个分支点代表一种可能的选择或结果。随着每一次分支的进行，图形逐层展开，最终形成一个类似树状结构的图形。在本书中，树形图常用于展示概率试验中的样本空间，以及获得特定样本点的路径。

图 9 所示为用**环形树形图** (circular dendrogram) 可视化连续抛 4 枚硬币随机试验的样本空间，以及结果路径。

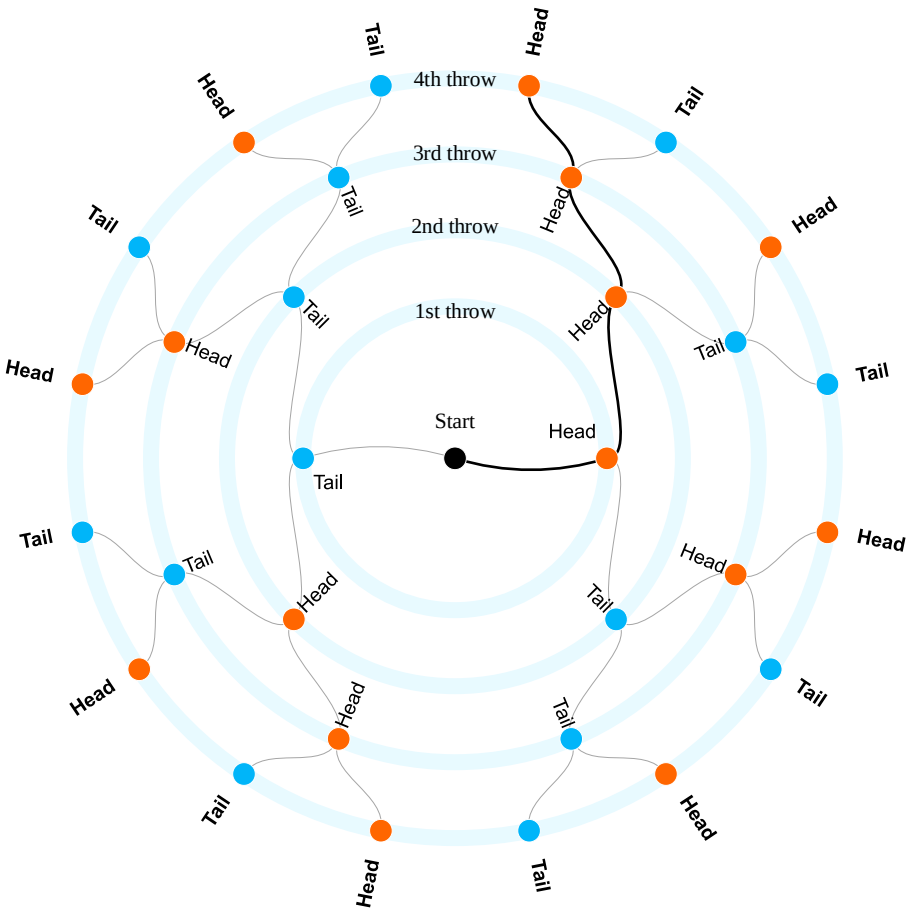
如图 9 所示，从 start 开始，我们看到第一层 2 条分叉，每一条分叉代表第一枚硬币的一个结果 (head 或 tail)。

然后，从每一条分叉的末端，再各自延伸出 2 条第二层分叉，代表第二枚色子的结果，同样是 head 或 tail。依次原理，随着抛硬币数量不断增多，整个树形图不断“开枝散叶”。

整个图形呈放射状展开，就像一棵环状的“样本树”，每一个叶子节点都代表一个具体的结果，也就是一个样本点。每一条从根到叶的路径，都是一次完整的掷两颗色子的试验结果。图 9 特别用粗黑线展示了四枚硬币都是正面的路径。

图 9 既清晰地表达了样本空间的结构，也帮助我们理解每一个样本点是如何由一次试验自然生成的。

请大家在图 9 上再绘制一层“枝叶”，用来代表第五枚色子的结果。



本 PDF 文件为作者草稿，发布目的为方便读者在移动终端学习，终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。
版权归清华大学出版社所有，请勿商用，引用请注明出处。
代码及 PDF 文件下载：https://github.com/Visualize-ML
本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger：https://space.bilibili.com/513194466
欢迎大家批评指教，本书专属邮箱：jiang.visualize.ml@gmail.com

图 9. 连续抛 4 枚硬币的样本空间，环形树形图

连续掷色子

掷一颗色子的样本空间是

$$\{1,2,3,4,5,6\} \tag{5}$$

如图 10 所示，这个样本空间有 6 个样本点，即 card(Ω) = 6。

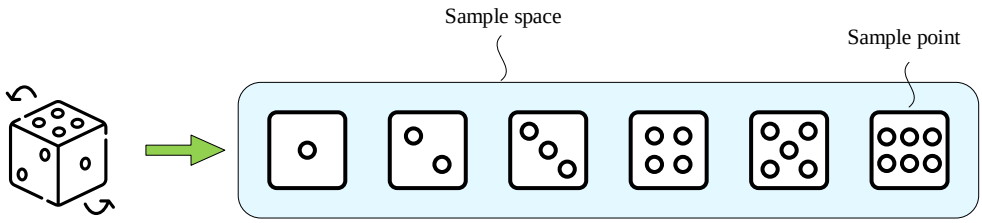


图 10. 掷一颗色子的样本空间

当我们掷两颗色子时，每一颗色子都有 6 种可能的结果，从 1 到 6。这样一来，所有可能的组合就是 6 × 6=36 种，也就是说，样本空间包含 36 个样本点。

举个例子，如果第一颗色子点数为 6，第二颗色子点数也是 6，我们把这个样本点写成 (6, 6)；这样，先后掷两颗色子的样本空间是

$$\begin{Bmatrix} (1,6) & (2,6) & (3,6) & (4,6) & (5,6) & (6,6) \\ (1,5) & (2,5) & (3,5) & (4,5) & (5,5) & (6,5) \\ (1,4) & (2,4) & (3,4) & (4,4) & (5,4) & (6,4) \\ (1,3) & (2,3) & (3,3) & (4,3) & (5,3) & (6,3) \\ (1,2) & (2,2) & (3,2) & (4,2) & (5,2) & (6,2) \\ (1,1) & (2,1) & (3,1) & (4,1) & (5,1) & (6,1) \end{Bmatrix} \tag{6}$$

这个样本空间对应的集合基数为即 card(Ω) = 36。图 11 所示为平面直角坐标系中看这个样本空间。横轴代表第一颗色子的点数，纵轴代表第二颗色子的点数。这样，每个样本点就在一个坐标格点上，组成一个 6 行 6 列的正方形网格，图像直观地展现了样本空间的结构。

比如，坐标点 (1, 1) 表示第一颗色子掷出 1 点，第二颗色子掷出 1 点；坐标点 (6, 6) 表示第一颗色子掷出 6 点，第二颗色子掷出 6 点。

本 PDF 文件为作者草稿，发布目的为方便读者在移动终端学习，终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。
版权归清华大学出版社所有，请勿商用，引用请注明出处。
代码及 PDF 文件下载：https://github.com/Visualize-ML
本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger：https://space.bilibili.com/513194466
欢迎大家批评指教，本书专属邮箱：jiang.visualize.ml@gmail.com

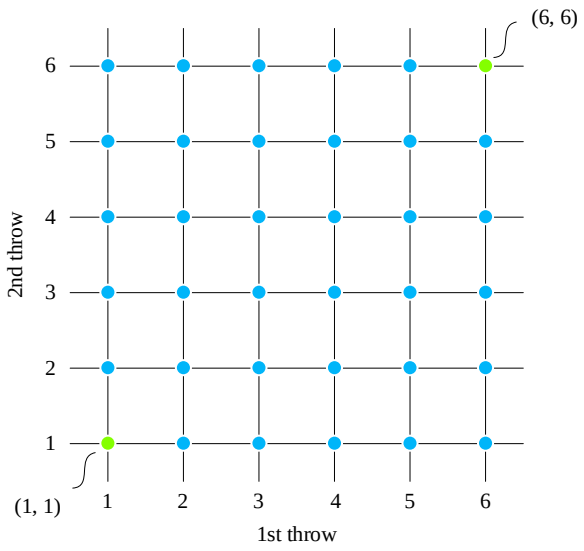
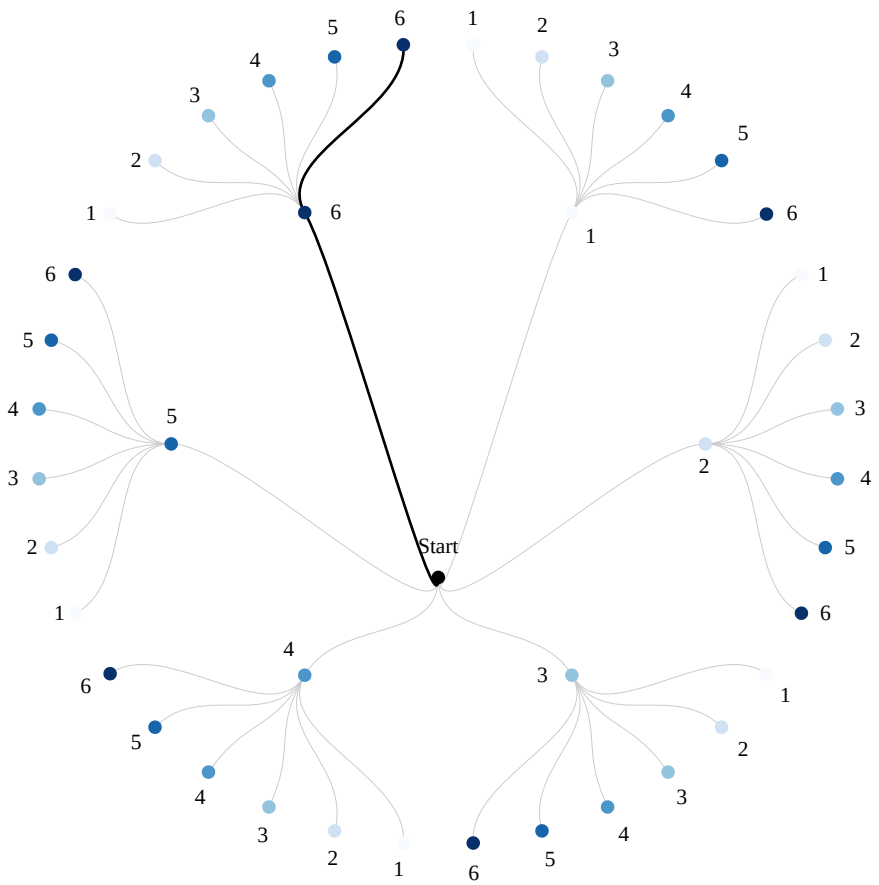


图 11. 掷两颗色子的样本空间，平面直角坐标系

我们也可以用环形树形图来形象地表示这个样本空间。如图 12 所示，从 start 开始，我们看到第一层 6 条分叉，每一条分叉代表第一颗色子的一个结果 (1 到 6)。

然后，从每一条分叉的末端，再各自延伸出 6 条第二层分叉，代表第二颗色子的结果，同样是 1 到 6。这样，我们便获得先后掷两颗色子的样本空间。



本 PDF 文件为作者草稿，发布目的为方便读者在移动终端学习，终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。
版权归清华大学出版社所有，请勿商用，引用请注明出处。
代码及 PDF 文件下载：https://github.com/Visualize-ML
本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger：https://space.bilibili.com/513194466
欢迎大家批评指教，本书专属邮箱：jiang.visualize.ml@gmail.com

图 12. 掷两颗色子的样本空间，环形树形图

进一步，掷三颗色子让样本空间变得更大。掷三颗色子结果对应的样本空间一共有 216 (6 × 6 × 6) 个样本点。

如图 13 所示，在三维直角坐标系中，把第一颗色子的结果看作 x_1 轴上的位置，第二颗色子的结果作为 x_2 轴上的位置，第三颗色子的结果作为 x_3 轴上的位置，那么这个随机试验所有样本点就对应于立方体中的规则分布的散点。

也就是说，掷三颗色子的每一个样本点，比如 (6, 6, 6) 表示三颗色子每颗色子都掷出了 6 点，是样本空间中的一个坐标点。

⚠ 在掷三颗色子的随机试验中，我们虽然在三维坐标系中画出了样本空间，但要注意，这个样本空间并不是充满整个立方体的实心体积，而只是立方体中分布着的 216 个有规律的点。这些点的坐标都是由三个 1 ~ 6 整数构成，比如 (6, 6, 6)，分别代表三颗色子的点数结果。因此，这种样本空间是离散的。但是，本书后续大家会发现，有些随机试验中，可能结果对应连续的量，比如时间、温度、身高、长度等等。

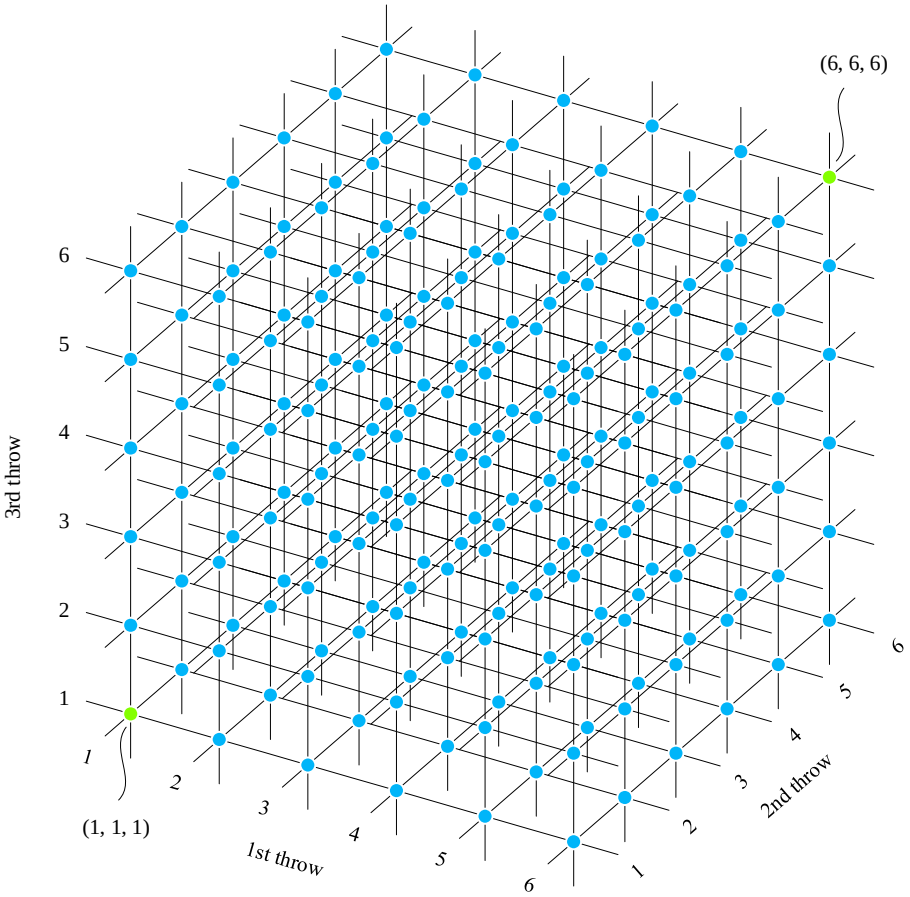


图 13. 掷三颗色子的样本空间，三维直角坐标系

图 14 所示为用环形树形图展示掷三颗色子的样本空间。这棵“树”可以看作是图 12 继续生长一层枝叶的结果。

本 PDF 文件为作者草稿，发布目的为方便读者在移动终端学习，终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。
版权归清华大学出版社所有，请勿商用，引用请注明出处。
代码及 PDF 文件下载：https://github.com/Visualize-ML
本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger：https://space.bilibili.com/513194466
欢迎大家批评指教，本书专属邮箱：jiang.visualize.ml@gmail.com

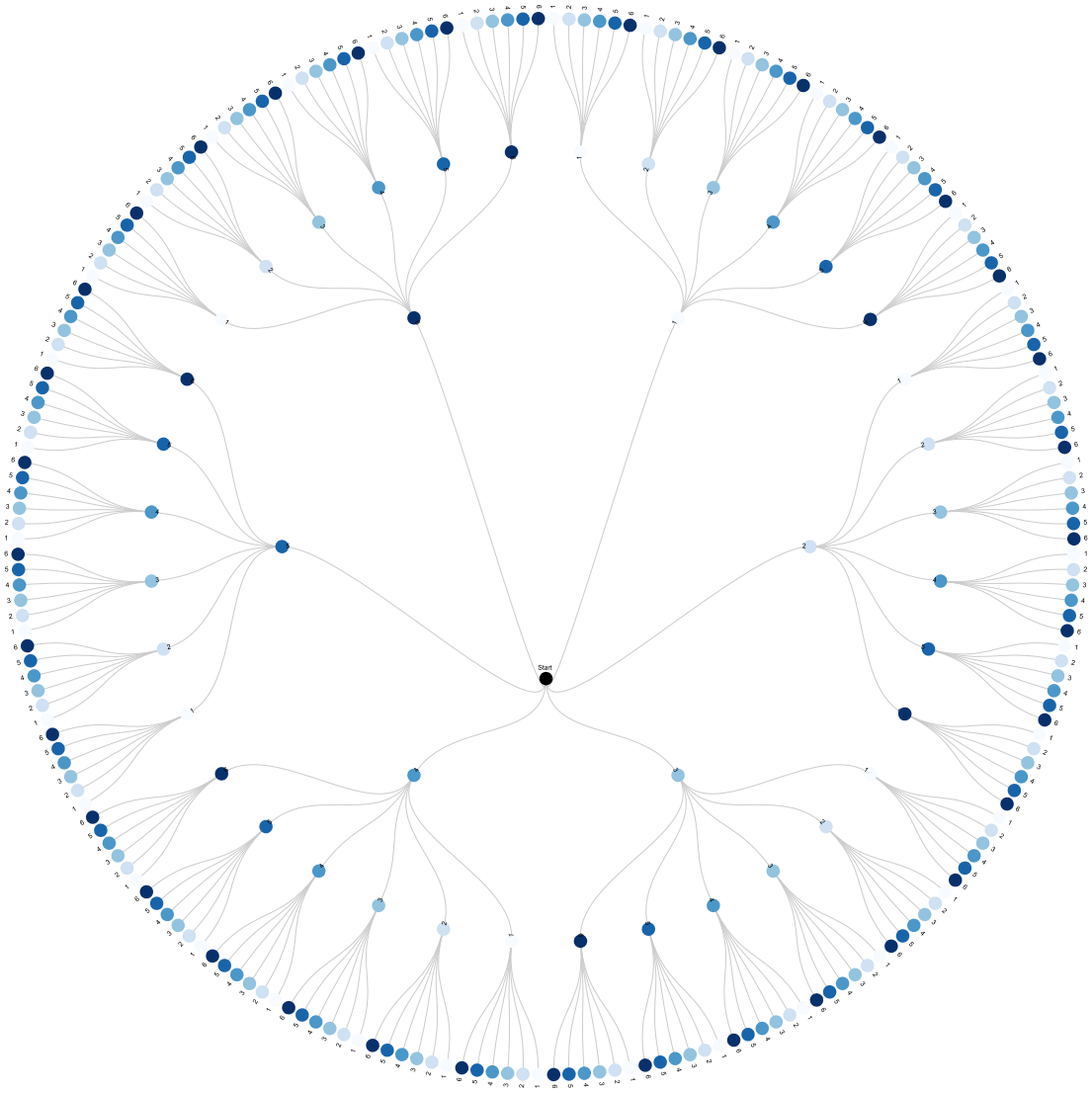


图 14. 掷三颗色子的样本空间，环形图形图

反过来看，把图 14 最外层的枝叶全部剪去；也就是说，我们不再关心第三次掷色子的结果。图 14 这棵树就变成了图 12 这个“树”。

同样角度看图 13，如果同样不再关心第三次掷色子的结果，这个立方体散点便降维到平面散点 (如图 15)，相当于一个维度被“折叠”，仿佛从未发生过。图 15 为掷两颗色子这个随机试验的样本空间。

本 PDF 文件为作者草稿，发布目的为方便读者在移动终端学习，终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。
版权归清华大学出版社所有，请勿商用，引用请注明出处。
代码及 PDF 文件下载：https://github.com/Visualize-ML
本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger：https://space.bilibili.com/513194466
欢迎大家批评指教，本书专属邮箱：jiang.visualize.ml@gmail.com

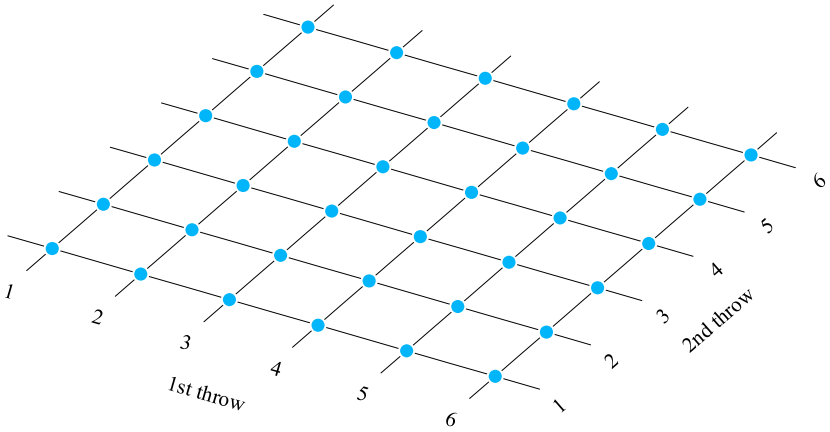


图 15. 不再关心第三颗色子结果

再进一步，如果我们也不再关心第二次掷色子的结果，平面散点便被折叠成如图 16 所示的一维散点。图 16 就是掷一颗色子这个随机试验的样本空间。

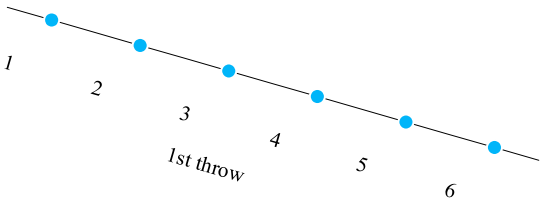


图 16. 不再关心第二、三颗色子结果

通过以上几个例子，不同的随机试验不仅试验过程不同，它们的样本空间的结构和大小也会不同。而且展示样本空间的可视化方案也丰富多样。不管怎样，理解样本空间，特别是能够在头脑中形成不同样本空间的几何形状，是后面计算概率的基础。

请大家用 DeepSeek/ChatGPT 等工具完成本节如下习题。

Q1. 把一枚硬币的正反面分别涂色，正面为红色，反面为蓝色。抛一枚硬币的样本空间是什么？连续抛两枚硬币的影本空间是什么？

Q2. 图 11 所示为用平面直角坐标系展示掷两颗色子随机试验样本空间，请在图中找到：

- ▶ 第一枚色子点数为 6 的所有样本点。注意，第二枚色子点数不重要。
- ▶ 第二枚色子点数为 6 的所有样本点。
- ▶ 两枚色子点数为 6 的所有样本点。
- ▶ 两枚色子点数之和为 8 的所有样本点。
- ▶ 两枚色子点数之和不小于 8 的所有样本点。

本 PDF 文件为作者草稿，发布目的为方便读者在移动终端学习，终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。
版权归清华大学出版社所有，请勿商用，引用请注明出处。
代码及 PDF 文件下载：https://github.com/Visualize-ML
本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger：https://space.bilibili.com/513194466
欢迎大家批评指教，本书专属邮箱：jiang.visualize.ml@gmail.com

▶ 第一枚色子点数和第二枚点数之差为 3 的所有样本点。举例，第一枚色子点数为 6，第二枚色子点数为 3，两者之差为 3。

▶ 两枚色子点数之差为 3 的所有样本点。

▶ 两枚色子点数之差不小于 3 的所有样本点。

▶ 第一枚点数为偶数。

▶ 第一枚点数不是奇数。

▶ 第一枚点数为奇数。

▶ 两枚色子点数均为偶数。

Q3. 下图所示为连续抛 5 枚硬币随机试验样本空间的水平树形图。根据此图，请回答

▶ 图中一共有多少条路径 (样本点)?

▶ 请指出 5 枚硬币都是反面的路径。

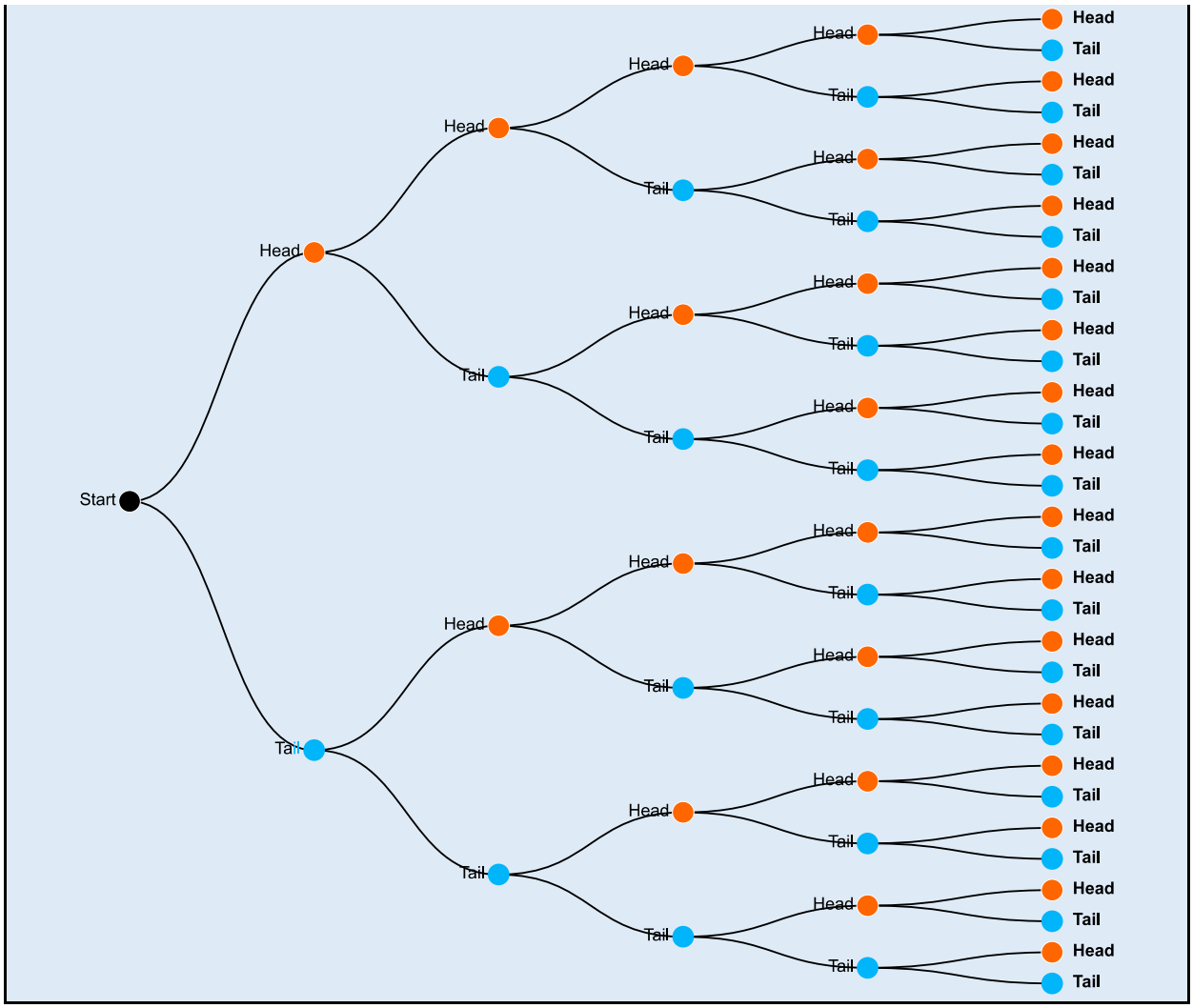
▶ 请指出 3 枚硬币为反面、2 枚硬币为正面的所有路径。

▶ 请指出至少 3 枚硬币为反面的所有路径。

▶ 请指出连续抛出 3 次正面的所有路径。注意，“正正正反反”、“反正正正反”满足条件；但是“反正正正正”不满足。

▶ 请指出连续抛出至少 3 次正面的所有路径。注意，“正正正反反”、“反正正正正”都满足条件。

本 PDF 文件为作者草稿，发布目的为方便读者在移动终端学习，终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。
版权归清华大学出版社所有，请勿商用，引用请注明出处。
代码及 PDF 文件下载：https://github.com/Visualize-ML
本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger：https://space.bilibili.com/513194466
欢迎大家批评指教，本书专属邮箱：jiang.visualize.ml@gmail.com



本 PDF 文件为作者草稿，发布目的为方便读者在移动终端学习，终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。
版权归清华大学出版社所有，请勿商用，引用请注明出处。
代码及 PDF 文件下载：https://github.com/Visualize-ML
本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger：https://space.bilibili.com/513194466
欢迎大家批评指教，本书专属邮箱：jiang.visualize.ml@gmail.com